Des équations différentielles au contrôle d'énergie minimale

Une introduction par les modèles, les exemples et le Gramien

Stéphane Chrétien

Master MIASHS - M2

Fil rouge : comprendre une dynamique, agir sur elle, puis choisir l'action la moins coûteuse.

Trois questions importantes

1. **Prédire :** étant donné l'état initial, comment évolue un système ?

$$\dot{x} = Ax.$$

2. **Agir :** comment une entrée extérieure modifie-t-elle cette évolution ?

$$\dot{x} = Ax + Bu.$$

3. **Optimiser :** parmi les entrées extérieures permettant d'atteindre une cible donnée, laquelle dépense le moins d'énergie ?

$$\min_u \frac{1}{2} \int_0^T \|u(t)\|^2 \, \mathrm{d}t, \quad x(T) = x_T.$$

Six exemples qui vont revenir dans le cours

- **Médicament :** élimination d'une concentration.
- **Salle chauffée :** inertie thermique et thermostat.
- **Véhicule :** accélération, freinage, frottement.
- **Respirateur médical :** débit, volume, pression.
- **Masse–ressort :** oscillations amorties.
- **Double intégrateur :** atteindre une position et s'arrêter.



Question. Pourquoi atteindre une cible n'est-il pas la même chose que l'atteindre efficacement ?

Sommaire

1. Une variable : comprendre la dynamique
2. Plusieurs variables : systèmes linéaires
3. Introduire l'action : les systèmes contrôlés
4. Contrôlabilité
5. Solution explicite du système contrôlé
6. Le contrôle à énergie minimale

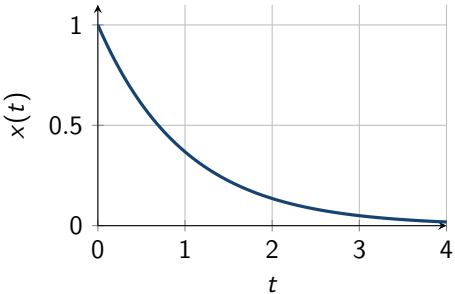
Une équation différentielle, qu'est-ce que c'est ?

Pour une grandeur $x(t)$, une équation différentielle prescrit sa **vitesse de variation**.

Exemple : élimination d'un médicament

Si la vitesse d'élimination est proportionnelle à la concentration :

$$\dot{x}(t) := \frac{dx}{dt}(t) = -kx(t), \qquad k > 0.$$



À retenir. Une condition initiale $x(0) = x_0$ sélectionne une trajectoire particulière.

Première équation : $\dot{x}(t) := \frac{dx}{dt}(t) = ax(t)$

Résolution par séparation des variables

Vérifier la formule

$$\boxed{x(t) = e^{at}x_0}$$

- $a < 0$: décroissance vers 0 ;
- $a = 0$: état constant ;
- $a > 0$: croissance exponentielle.

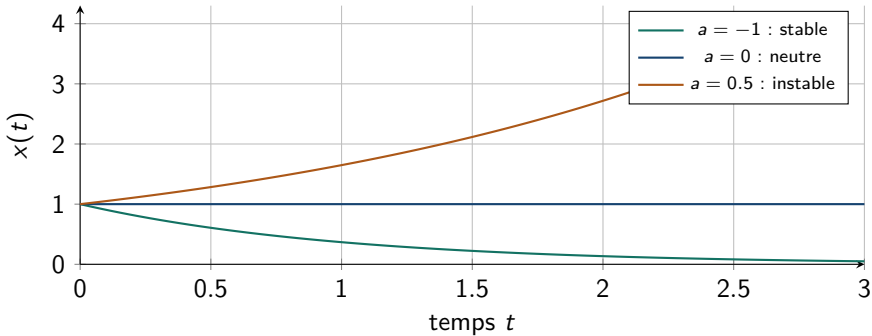
Pourquoi cette formule ? On peut vérifier si cette formule est la bonne : calculons $\dot{x}(t) := \frac{dx}{dt}(t) = ae^{at}x_0 = ax(t)$. Peut-on déduire la solution sans la connaître ? Oui :

$$\frac{\frac{dx}{dt}(t)}{x(t)} = a \tag{1}$$

mais par la règle de dérivation des fonctions composées, le terme de gauche est la dérivée de $\ln(x(t))$. Donc $\frac{d\ln x}{dt}(t) = a$ donc $\int_0^t \frac{d\ln x}{ds}(s)\mathrm{d}s = \int_0^t a\mathrm{d}s$ et donc $\ln x(t) - \ln x(0) = at$, ce qui donne rapidement la formule.

Question. Si la quantité est divisée par deux après une heure, quelle est la valeur de a ? (rep. $a = \ln(1/2)$)

Lecture graphique : le signe de a commande la stabilité



À retenir. La stabilité décrit ce qui se passe *sans commande* ; ce n'est pas la contrôlabilité.

Cette fois, avec un taux variable : $\dot{x}(t) = a(t)x(t)$

Vérifier que la solution est

$$\boxed{x(t) = x_0 \exp\left(\int_0^t a(s)\,\mathrm{d}s\right)}$$

On peut calculer la dérivée $dx/dt(t)$, en utilisant la règle de dérivation des fonctions composées et le fait que la dérivée de $t \mapsto \int_0^t a(s)\mathrm{d}s$ est égalue à $a(t)$:

$$\frac{dx}{dt}(t) = x_0 \exp\left(\int_0^t a(s)\,\mathrm{d}s\right) a(t).$$

Exemple : croissance saisonnière

Si $a(t) = \sin t$, alors

$$x(t) = x_0 e^{1-\cos t}.$$

La croissance instantanée peut changer de signe, même si $x(t)$ reste positive lorsque $x_0 > 0$.

Ajouter une sollicitation extérieure

Considérons

$$\dot{x}(t) = ax(t) + b(t).$$

Le terme ax décrit la dynamique spontanée ; $b(t)$ représente une influence extérieure.

- $b(t)$ est appelé un contrôle et l'objectif est de bien choisir le contrôle pour obtenir le comportement souhaité du système :
  - stabiliser
  - atteindre un objectif

Solution

On part de $\dot{x}(t) = ax(t) + b(t)$ et on multiplie par e^{-at} :

$$e^{-at}\dot{x} - ae^{-at}x = e^{-at}b(t).$$

Le membre de gauche est une dérivée :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(e^{-at}x(t)\right) = e^{-at}b(t).$$

En intégrant sur $[0, t]$:

$$e^{-at}x(t) - x_0 = \int_0^t e^{-as}b(s)\,\mathrm{d}s.$$

Ainsi

$$\boxed{x(t) = e^{at}x_0 + \int_0^t e^{a(t-s)}b(s)\,\mathrm{d}s.}$$

À retenir. Réponse = évolution libre comme s'il n'y avait pas de contrôle ($e^{at}x_0$) + somme des effets des sollicitations passées ($\int_0^t e^{a(t-s)}b(s)\,\mathrm{d}s$).

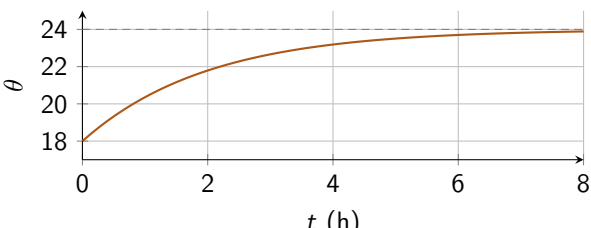
Exemple calculé : température d'une pièce

$$\dot{\theta} = -\frac{1}{2}(\theta - 18) + 3, \qquad \theta(0) = 18.$$

On a

$$\boxed{\theta(t) = 24 - 6e^{-t/2}.}$$

La température converge vers un équilibre θ_∞ obtenu lorsque l'on pose $\dot{\theta} = 0$, c'est à dire lorsque la température à une variation nulle : $0 = -\frac{1}{2}(\theta_\infty - 18) + 3$, donc $\theta_\infty = 24$.



$e^{-t/2}$ est l'écart *relatif* à l'équilibre.

Plus la constante de temps 2 est grande, plus la réponse est lente.

Autre exemple : concentration avec perfusion constante

$$\dot{c}(t) = -kc(t) + r, \qquad c(0) = 0, \quad k > 0.$$

Par la formule de tout à l'heure :

$$c(t) = \int_0^t e^{-k(t-s)} r \, \mathrm{d}s = \boxed{\frac{r}{k}(1 - e^{-kt})}.$$

- r/k : concentration d'équilibre du modèle ;
- $1/k$: temps caractéristique ;
- arrêter l'apport à $t = t_0$ conduit ensuite à $c(t) = c(t_0)e^{-k(t-t_0)}$.

À retenir. Même mathématique pour un système thermique, une concentration ou une charge électrique.

Pause active : prédire avant de calculer

Question

On considère $\dot{x} = -2x + 4$, $x(0) = 0$. Parmi les réponses, laquelle est correcte ?

1. $x(t) = 2e^{-2t}$;
2. $x(t) = 2(1 - e^{-2t})$;
3. $x(t) = 4t$.

Pause active : prédire avant de calculer

Question

On considère $\dot{x} = -2x + 4$, $x(0) = 0$. Parmi les réponses, laquelle est correcte ?

1. $x(t) = 2e^{-2t}$;
2. $x(t) = 2(1 - e^{-2t})$;
3. $x(t) = 4t$.

Correction

L'équilibre vaut $x_\infty = 2$; l'écart à l'équilibre satisfait $\dot{z} = -2z$ avec $z(0) = -2$.

$$\boxed{x(t) = 2(1 - e^{-2t}).}$$

À retenir. Avant un calcul, vérifier : état initial, équilibre et comportement à long terme.

Sommaire

1. Une variable : comprendre la dynamique
2. Plusieurs variables : systèmes linéaires
3. Introduire l'action : les systèmes contrôlés
4. Contrôlabilité
5. Solution explicite du système contrôlé
6. Le contrôle à énergie minimale

Pourquoi plusieurs variables ?

Pour une voiture, connaître la position seule ne suffit pas : il faut aussi sa vitesse.

$$x(t) = \begin{pmatrix} p(t) \\ v(t) \end{pmatrix}, \qquad \dot{x}(t) = \begin{pmatrix} \dot{p}(t) \\ \dot{v}(t) \end{pmatrix}.$$

De façon générale, un système linéaire **autonome** s'écrit

$$\boxed{\dot{x}(t) = Ax(t), \quad x(t) \in \mathbb{R}^n,\ A \in \mathbb{R}^{n \times n}.}$$

Un premier système couplé

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_2, \\ \dot{x}_2 = -2x_2. \end{cases} \qquad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

D'abord $x_2(t) = e^{-2t}x_2(0)$, puis

$$\dot{x}_1 + x_1 = x_2(0)e^{-2t}.$$

On obtient alors comme précédemment

$$\boxed{x_1(t) = e^{-t}x_1(0) + (e^{-t} - e^{-2t})x_2(0).}$$

L'exponentielle de matrice

On généralise e^{at} par la série infinie (absolument convergente) On commence par rappeler que

$$e^t = 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{4!}t^4 + ... \tag{2}$$

et donc on peut définir l'exponentielle d'une matrice de la même manière :

$$\boxed{e^A = I + A + \frac{1}{2!}A^2 + \frac{1}{3!}A^3 + \cdots .}$$

et donc

$$\boxed{e^{At} = I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \frac{1}{3!}A^3t^3 + \cdots .}$$

Si on dérive terme à terme, on obtient

$$\frac{d}{dt}e^{At} = 0 + A + A^2t + \frac{1}{2}A^3t^2 + \cdots = A(I + At + \frac{1}{2}A^2t^2 + \cdots) = Ae^{At} \tag{3}$$

Ses deux propriétés cruciales :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{At} = Ae^{At} = e^{At}A, \qquad e^{A0} = I.$$

Par conséquent,

$$\boxed{x(t) = e^{At}x_0} \quad \text{résout} \quad \dot{x}(t) = Ax(t).$$

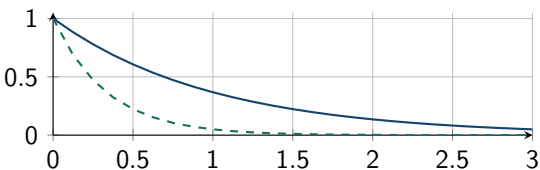
Cas diagonal : plusieurs équations indépendantes

Si $A = \mathrm{diag}(-1, -3)$,

$$e^{At} = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-3t} \end{pmatrix}.$$

Donc

$$x_1(t) = e^{-t} x_1(0), \qquad x_2(t) = e^{-3t} x_2(0).$$



Une direction se contracte trois fois plus rapidement que l'autre (taux de décroissance).

Cas nilpotent : un calcul sans diagonalisation

Prenons $N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$; on a $N^2 = 0$. On a donc

$$\boxed{e^{Nt} = I + tN = \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.}$$

Et donc, pour $x(0) = \begin{bmatrix} p_0 \\ v_0 \end{bmatrix}$,

$$p(t) = p_0 + tv_0, \qquad v(t) = v_0.$$

Interprétation

Il s'agit du mouvement rectiligne uniforme : la position intègre la vitesse.

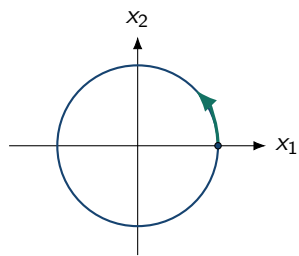
Rotation : une matrice sans décroissance

Pour $A = \omega \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, puisque $A^2 = -\omega^2 I$,

$$e^{At} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & -\sin(\omega t) \\ \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix}.$$

Les trajectoires satisfont $x_1(t)^2 + x_2(t)^2 = \|x_0\|^2$.

Les valeurs propres sont $\pm i\omega$: oscillations sans amortissement.



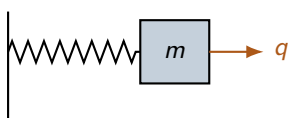
Masse–ressort–amortisseur

$$m\ddot{q} + c\dot{q} + kq = 0.$$

En posant $x = (q, \dot{q})^{\mathsf{T}}$:

$$\dot{x} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -c/m \end{pmatrix}}_{A} x.$$

- m : inertie ;
- k : raideur du ressort ;
- c : dissipation visqueuse.



Question. Que deviennent les oscillations lorsque c augmente ?

Stabilité d'un système matriciel

Pour $\dot{x} = Ax$, les valeurs propres de A guident le comportement asymptotique.

Critère usuel en dimension finie

Si toutes les valeurs propres de A ont une partie réelle strictement négative, alors

$$e^{At}x_0 \xrightarrow[t\to\infty]{} 0 \quad \text{pour tout } x_0.$$

- $A = \mathrm{diag}(-1, -2)$: convergence ;
- $A = \mathrm{diag}(-1, +1)$: une direction diverge ;
- rotation pure : trajectoires bornées mais sans convergence.

À retenir. La stabilité concerne la dynamique *libre* ; La chose importante à venir est que le choix pertinent d'un terme d'influence extérieur, un contrôle, peut changer la situation.

Question de compréhension : trois matrices

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dans le premier cas,

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \quad \text{qui est équivalent à} \quad \begin{cases} \dot{x}_1(t) = -1\, x_1(t) \\ \dot{x}_2(t) = -2\, x_2(t) \end{cases} \tag{4}$$

Dans le deuxième cas, A_2 est nilpotente et donc

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = e^{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} t} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \left(I + \begin{bmatrix} 0 & t \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} \quad \text{et donc} \quad \begin{cases} x_1(t) = x_1(0) + t x_2(0) \\ x_2(t) = x_2(0) \end{cases} \tag{5}$$

À discuter

Associer chaque matrice à l'une des descriptions suivantes :

1. oscillation sur un cercle ;
2. convergence vers l'origine ;
3. mouvement rectiligne uniforme dans l'espace d'état.

Question de compréhension : trois matrices

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dans le premier cas,

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \quad \text{qui est équivalent à} \quad \begin{cases} \dot{x}_1(t) = -1\, x_1(t) \\ \dot{x}_2(t) = -2\, x_2(t) \end{cases} \tag{4}$$

Dans le deuxième cas, A_2 est nilpotente et donc

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = e^{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} t} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \left(I + \begin{bmatrix} 0 & t \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} \quad \text{et donc} \quad \begin{cases} x_1(t) = x_1(0) + t x_2(0) \\ x_2(t) = x_2(0) \end{cases} \tag{5}$$

À discuter

Associer chaque matrice à l'une des descriptions suivantes :

1. oscillation sur un cercle ;
2. convergence vers l'origine ;
3. mouvement rectiligne uniforme dans l'espace d'état.

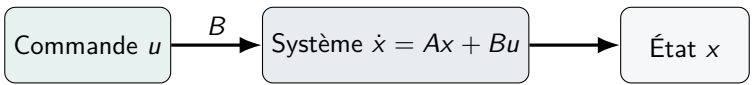
Correction : $A_1 \to 2$, $A_2 \to 3$, $A_3 \to 1$.

Sommaire

1. Une variable : comprendre la dynamique
2. Plusieurs variables : systèmes linéaires
3. Introduire l'action : les systèmes contrôlés
4. Contrôlabilité
5. Solution explicite du système contrôlé
6. Le contrôle à énergie minimale

Du système autonome au système contrôlé

$$\boxed{\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)}$$



- $x(t) \in \mathbb{R}^n$: ce qu'il faut connaître pour prédire la suite ;
- $u(t) \in \mathbb{R}^m$: ce que l'on décide ;
- A : dynamique interne ; B : directions d'action.

À retenir. Une *perturbation* est une entrée non choisie ; une *commande* est une entrée décidée.

Exemple central : le double intégrateur

Une masse unitaire se déplace sur une droite ; $u(t)$ est la force appliquée.

$$\dot{p} = v, \qquad \dot{v} = u.$$

En posant $x = (p, v)^{\mathsf{T}}$,

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.}$$

Problème concret

Partir de $p(0) = 0$, $v(0) = 0$; arriver à $p(T) = 1$ *et* $v(T) = 0$.

Question. Une accélération toujours positive peut-elle convenir ? Pourquoi faut-il freiner ?

Véhicule avec frottement : une dynamique dissipative

Pour une vitesse v, un modèle élémentaire est

$$m\dot{v} = -cv + F(t).$$

Avec $a = c/m$ et $u = F/m$: $\dot{v} = -av + u$.

Commande constante $u(t) = u_0$

$$v(t) = v_0 e^{-at} + \frac{u_0}{a}(1 - e^{-at}), \qquad a > 0.$$

L'accélération initiale et la vitesse limite répondent à des questions différentes.

Question. Comment atteindre rapidement une vitesse cible, sans trop consommer de carburant ?

Un exemple en SHS : diffusion d'une opinion dans deux groupes

On considère une campagne de sensibilisation menée par une institution publique.

Variables d'état

- $x_1(t)$: niveau d'adhésion du **groupe 1**, directement ciblé ;
- $x_2(t)$: niveau d'adhésion du **groupe 2**, influencé indirectement ;
- $u(t)$: intensité de la campagne de communication.

On propose le modèle linéaire

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -2x_1(t) + u(t), \\ \dot{x}_2(t) = x_1(t) - x_2(t). \end{cases}$$

Sous forme matricielle :

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \qquad A = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Lecture du modèle :

- le groupe 1 réagit directement à la campagne ;
- le groupe 2 évolue par imitation/diffusion sociale ;
- en l'absence de campagne, l'effet s'atténue avec le temps.

Interprétation du modèle et premier calcul explicite

Supposons une campagne constante

$$u(t) = 1, \qquad x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\dot{x}_1 = -2x_1 + 1 \quad \Longrightarrow \quad x_1(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}).$$

Ensuite,

$$\dot{x}_2 + x_2 = x_1(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}),$$

d'où

$$x_2(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-t})^2.$$

Interprétation :

- le groupe 1 réagit **rapidement** à la campagne ;
- le groupe 2 réagit avec un **retard**, car il dépend du groupe 1 ;
- le système illustre le passage

$$\text{campagne } u(t) \longrightarrow \text{évolution des opinions } x(t).$$

Question naturelle : peut-on choisir u pour atteindre un niveau d'adhésion donné tout en minimisant l'effort de communication ?

Sommaire

1. Une variable : comprendre la dynamique
2. Plusieurs variables : systèmes linéaires
3. Introduire l'action : les systèmes contrôlés
4. Contrôlabilité
5. Solution explicite du système contrôlé
6. Le contrôle à énergie minimale

Qu'entend-on par contrôlabilité ?

Question d'accessibilité terminale

Étant donnés x_0, x_T et $T > 0$, existe-t-il une commande u telle que

$$x(0) = x_0, \qquad x(T) = x_T \ ?$$

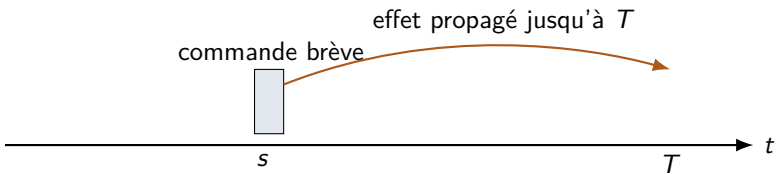
- **Atteignabilité :** une cible terminale est-elle réalisable ?
- **Contrôlabilité complète :** toute cible de $\mathbb{R}^n$ est-elle réalisable ?
- **Énergie minimale :** si oui, laquelle des commandes admissibles choisir ?

À retenir. Avant d'optimiser, il faut vérifier qu'il existe au moins une solution admissible.

Expérience de pensée : une commande par impulsion

Si u agit près de l'instant s, sa contribution à l'état final sera

$$e^{A(T-s)} B\, u(s)\, \mathrm{d}s.$$



Question. Pourquoi une commande appliquée tôt n'a-t-elle pas forcément le même effet qu'une commande tardive ?

Sommaire

1. Une variable : comprendre la dynamique
2. Plusieurs variables : systèmes linéaires
3. Introduire l'action : les systèmes contrôlés
4. Contrôlabilité
5. Solution explicite du système contrôlé
6. Le contrôle à énergie minimale

Retour au scalaire contrôlé

Pour $\dot{x}(t) = ax(t) + bu(t)$, nous avons établi

$$\boxed{x(t) = e^{at}x_0 + \int_0^t e^{a(t-s)}bu(s)\,\mathrm{d}s.}$$

Pour vérifier que cette formule est bien solution de l'équation $\dot{x}(t) = ax(t) + bu(t)$, il suffit de dériver le terme de droit de l'équation et de réeorganiser les termes. On ré-écrit la formule comme

$$\boxed{x(t) = e^{at}x_0 + e^{at}\int_0^t e^{-as}bu(s)\,\mathrm{d}s.}$$

On dérive et on obtient

$$\dot{x}(t) = ae^{at}x_0 + ae^{at}\int_0^t e^{-as}bu(s)\,\mathrm{d}s + e^{at}\left(\int_0^t e^{-as}bu(s)\,\mathrm{d}s\right)'$$

ce qui donne

$$\dot{x}(t) = ae^{at}x_0 + ae^{at}\int_0^t e^{-as}bu(s)\,\mathrm{d}s + e^{at}e^{-at}bu(t)$$

ce qui redonne bien

$$\dot{x}(t) = ax(t) + bu(t)$$

comme prévu. Celà montre bien que la formule donne la solution à l'équation de départ.

et donc

$$\dot{x}(t) = a \left(\underbrace{e^{at}x_0 + e^{at}\int_0^t e^{-as}bu(s)\,\mathrm{d}s}_{x(t)} \right) + bu(t)$$

Lecture des deux termes

$$\underbrace{e^{at}x_0}_{\text{réponse libre}} + \underbrace{\int_0^t e^{a(t-s)}bu(s)\,\mathrm{d}s}_{\text{réponse forcée}}.$$

À retenir. Le noyau $e^{a(t-s)}b$ pèse l'effet d'une action à l'instant s.

Version matricielle

Proposition

Pour $u \in L^2([0,T];\mathbb{R}^m)$ (l'ensemble des fonctions du temps à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ à chaque instant, dont l'intégrale entre 0 et T n'est pas égale à $+\infty$), la solution de $\dot{x} = Ax + Bu$, $x(0) = x_0$, vérifie

$$\boxed{x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-s)}Bu(s)\,\mathrm{d}s.}$$

- $e^{At}x_0$ décrit l'évolution sans commande $e^{At} = I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \frac{1}{3!}A^3t^3 + \cdots$ ... ;
- $e^{A(t-s)}B$ transporte vers l'instant t l'action injectée à s ;
- la formule vaut pour un contrôle dépendant arbitrairement du temps.

- **A noter que**
  - **Si on dérive un vecteur**

$$x(s) = \begin{bmatrix} x_1(s) \\ \vdots \\ x_d(s) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^d \text{ on obtient } \dot{x}(s) = \begin{bmatrix} \dot{x}_1(s) \\ \vdots \\ \dot{x}_d(s) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^d$$

  - **Pareil pour l'intégrale :**

$$\int_0^t x(s)\mathrm{d}s = \begin{bmatrix} \int_0^t x_1(s)\mathrm{d}s \\ \vdots \\ \int_0^t x_d(s)\mathrm{d}s \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^d$$

Pourquoi cette formule ?

Partons de $\dot{x} = Ax + Bu$ et posons $z(t) = e^{-At}x(t)$.

$$\begin{aligned}\dot{z}(t) &= -Ae^{-At}x(t) + e^{-At}\dot{x}(t) \\ &= -Ae^{-At}x(t) + e^{-At}(Ax(t) + Bu(t)) \\ &= e^{-At}Bu(t).\end{aligned}$$

On intègre :

$$z(t) = x_0 + \int_0^t e^{-As}Bu(s)\,\mathrm{d}s.$$

En multipliant par e^{At}, on retrouve

$$\boxed{x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-s)}Bu(s)\,\mathrm{d}s.}$$

Diffusion de l'information entre groupes sociaux

Une campagne d'information cible directement un groupe G_2, qui transmet ensuite l'information à un groupe G_1.

- $x_2(t)$: niveau d'information du groupe ciblé ;
- $x_1(t)$: niveau d'information du second groupe ;
- $u(t)$: intensité de la campagne.

On propose le modèle linéaire :

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

L'exponentielle matricielle est explicite :

$$e^{At} = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad e^{A(t-s)}B = e^{-(t-s)} \begin{pmatrix} t-s \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{\begin{aligned} x_2(t) &= e^{-t}x_2(0) + \int_0^t e^{-(t-s)}u(s)\,\mathrm{d}s, \\ x_1(t) &= e^{-t}\big(x_1(0) + tx_2(0)\big) \\ &\quad + \int_0^t (t-s)e^{-(t-s)}u(s)\,\mathrm{d}s. \end{aligned}}$$

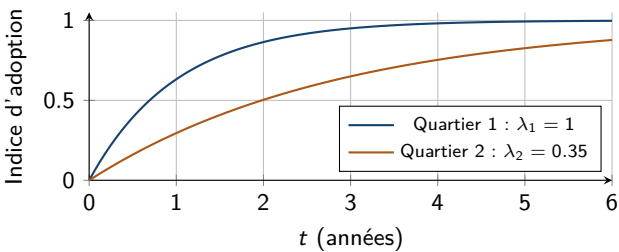
Transports collectifs : vitesse d'adoption

Une politique de mobilité cherche à augmenter l'utilisation des transports collectifs dans deux quartiers.
Soit $x_i(t)$ un indice normalisé d'adoption dans le quartier i.
On considère :

$$\dot{x}_i(t) = \lambda_i \big(u(t) - x_i(t)\big), \qquad i = 1, 2.$$

Pour une intervention constante $u(t) = 1$ et $x_i(0) = 0$:

$$\boxed{x_i(t) = 1 - e^{-\lambda_i t}.}$$



Interprétation :

- Même politique publique.
- Vitesses d'adoption différentes.
- Même équilibre à long terme.

Question. Quel quartier répond le plus rapidement à la politique publique ?

À retenir. La vitesse d'ajustement influence fortement l'efficacité d'une politique à court terme.

Politique d'emploi : quand intervenir ?

On modélise par $x(t)$ un indice d'effet positif d'une politique d'aide à l'emploi :

$$\dot{x}(t) = -x(t) + u(t), \qquad x(0) = 0.$$

L'effet d'une intervention s'atténue progressivement :

$$\boxed{x(T) = \int_0^T e^{-(T-s)} u(s)\,\mathrm{d}s.}$$

Pour $T = 2$, comparons deux politiques de même budget total :

$$u_{\text{précoce}}(s) = \mathbf{1}_{[0,1]}(s), \qquad u_{\text{tardive}}(s) = \mathbf{1}_{[1,2]}(s).$$

Dans les deux cas, $\int_0^2 u(s)\,\mathrm{d}s = 1$.

Calendrier de l'intervention	**Effet à $T = 2$**
Précoce : $[0, 1]$	$e^{-1} - e^{-2} \approx 0.233$
Tardif : $[1, 2]$	$1 - e^{-1} \approx 0.632$

À retenir. À budget identique, deux calendriers d'intervention peuvent produire des résultats différents.

Question. Pourquoi l'intervention tardive a-t-elle un effet plus important à la date d'évaluation ?

De la commande à la cible : un opérateur linéaire

Fixons l'horizon $T > 0$ et définissons

$$\boxed{\mathcal{K}u = \int_0^T e^{A(T-s)} B u(s)\, \mathrm{d}s.}$$

Ainsi

$$x(T) = e^{AT} x_0 + \mathcal{K}u.$$

Posons

$$d = x_T - e^{AT} x_0.$$

Le problème d'atteinte terminale devient simplement

$$\boxed{\mathcal{K}u = d.}$$

À retenir. $\mathcal{K}$ est linéaire, dans le sens où

$$\mathcal{K}(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) = \alpha_1 \mathcal{K}u_1 + \alpha_2 \mathcal{K}u_2.$$

Pourquoi y a-t-il une infinité de commandes admissibles ?

Pour un système $\dot{x}(t) = 0 * x(t) + u(t)$, de $x(0) = 0$ à $x(1) = 1$:

$$1 - 0 = x(1) - x(0) = \int_0^1 u(t)\,\mathrm{d}t \quad \text{et donc} \quad \int_0^1 u(t)\,\mathrm{d}t = 1.$$

Les commandes suivantes atteignent toutes la même cible :

$$u_1(t) = 1, \quad u_2(t) = 2t, \quad u_3(t) = \begin{cases} 2, & t \leq 1/2, \\ 0, & t > 1/2. \end{cases}$$

Mais leurs énergies $\int_0^1 u^2$ sont différentes :

$$E(u_1) = 1, \qquad E(u_2) = \frac{4}{3}, \qquad E(u_3) = 2.$$

Question. Pourquoi l'étalement régulier de l'effort peut-il économiser de l'énergie ?

Sommaire

1. Une variable : comprendre la dynamique
2. Plusieurs variables : systèmes linéaires
3. Introduire l'action : les systèmes contrôlés
4. Contrôlabilité
5. Solution explicite du système contrôlé
6. Le contrôle à énergie minimale

Analogie géométrique en dimension finie

Considérons d'abord

$$\min_{z\in\mathbb{R}^m} \frac{1}{2}\|z\|_2^2 \quad \text{sous} \quad Cz = d. \quad \text{avec } d \in \mathbb{R}^D$$

Les conditions d'optimalité du problème sont "moins le gradient de la fonction à optimiser en la solution z^* appartient au cône normal à l'ensemble de contrainte en la solution z^*". En d'autres termes, "moins le gradient de la fonction à minimiser, en z^*, est une combinaison positive des gradients des contraintes actives en z^*".

Quelles sont

- la fonction f à minimiser ? $f(z) = \frac{1}{2}\|z\|_2^2$
- les contraintes sur z ? Ecrivons

$$C = \begin{bmatrix} - & c_1^\top & - \\ - & c_2^\top & - \\ & \vdots & \\ - & c_D^\top & - \end{bmatrix} \tag{6}$$

les contraintes sont $g_j(z^*) \leq 0$ et $-g_j(z^*) \leq 0$ pour $j = 1, \ldots, D$ avec $g_j(z) = c_j^\top z - d_j = \sum_{i=1}^m c_{j,i} z_i - d_j$.

Comme il n'y a que des contraintes d'égalité, toutes les contraintes sont actives ! c'est à dire que $g_j(z^*) \leq 0$ et $-g_j(z^*) \leq 0$ pour tous les $j = 1, \ldots, S$

Les gradients des contraintes actives sont

$$\nabla g_j(z^*) = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_j}{\partial z_1}(z^*) \\ \vdots \\ \frac{\partial g_j}{\partial z_D}(z^*) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{j,1} \\ c_{j,2} \\ \vdots \\ c_{j,m} \end{bmatrix} = c_j \tag{7}$$

Cela correpond à dire qu'il existe $\lambda_+ \in \mathbb{R}_+^D$ et $\lambda_- \in \mathbb{R}_+^D$ tels que

$$-\nabla f(z^*) = -z^* = \sum_{j=1}^{D} \lambda_{+,j} c_j + \sum_{j=1}^{D} \lambda_{-,j}(-c_j) = \sum_{j=1}^{D} (\lambda_{+,j} - \lambda_{-,j}) c_j = C^\mathsf{T} \lambda \text{ avec } \lambda = \lambda_+ - \lambda_-.$$

Si z^* est solution, alors l'équation $Cz^* = d$ nous donne $-CC^\top \lambda = d$ et donc $\lambda = -(CC^\top)^{-1} d$ si CC^T est inversible, ce qui donne :

$$\boxed{z^* = C^\mathsf{T}(CC^\mathsf{T})^{-1} d.}$$

À retenir. En contrôle, C sera remplacé par un opérateur $\mathcal{K}$: le raisonnement est identique.

L'adjoint de l'opérateur de commande

Munissons L^2 du produit scalaire $\langle u, v\rangle = \int_0^T u(t)^\mathsf{T} v(t)\mathrm{d}t$.

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{K}u, \lambda\rangle_{\mathbb{R}^n} &= \lambda^\mathsf{T} \int_0^T e^{A(T-t)} B u(t)\mathrm{d}t \\ &= \int_0^T u(t)^\mathsf{T} B^\mathsf{T} e^{A^\mathsf{T}(T-t)}\lambda \mathrm{d}t.\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{(\mathcal{K}^*\lambda)(t) = B^\mathsf{T} e^{A^\mathsf{T}(T-t)}\lambda.}$$

La condition stationnaire se résume à

$$\boxed{u^* = \mathcal{K}^*\lambda.}$$

Solution d'énergie minimale

Nous cherchons

$$\min_{u \in L^2([0,T];\mathbb{R}^m)} J(u) = \frac{1}{2} \int_0^T \|u(t)\|^2 \, \mathrm{d}t$$

sous la contrainte

$$\mathcal{K}u = d = x_T - e^{AT} x_0.$$

Theorem

La solution du probème de contrôle avec énergie minimale est

$$u^*(t) = B^{\mathsf{T}} e^{A^{\mathsf{T}}(T-t)} \lambda.$$

c'est à dire que le gradient de la fonction de coût est égal à $\mathcal{K}^\star \lambda$. Il faut ensuite trouver λ tel que $\mathcal{K}u^\star = d$ et réinjecter dans l'expression de $u^\star$.

Deux hypothèses à ne pas confondre

- *Faisabilité :* $d \in \mathrm{Im}(\mathcal{K})$;
- *Contrôlabilité complète :* $\mathrm{Im}(\mathcal{K}) = \mathbb{R}^n$.

Le Gramien

En imposant la contrainte $\mathcal{K}u^* = d$:

$$\mathcal{K}\mathcal{K}^*\lambda = d.$$

Or

$$\mathcal{K}\mathcal{K}^*\lambda = \left(\int_0^T e^{A(T-t)} B B^{\mathsf{T}} e^{A^{\mathsf{T}}(T-t)} \mathrm{d}t \right) \lambda.$$

Définition du Gramien de contrôlabilité

$$\boxed{W_T = \int_0^T e^{As} B B^{\mathsf{T}} e^{A^{\mathsf{T}} s} \mathrm{d}s.}$$

Par changement de variable $s \leftarrow T - t$, on a $\mathcal{K}\mathcal{K}^* = W_T$.

À retenir. Le Gramien n'est pas une formule à mémoriser : il émerge des conditions de Lagrange.

Théorème : contrôle optimal et énergie minimale

Si W_T est inversible

Le contrôle unique d'énergie minimale est

$$\boxed{u^*(t) = B^{\mathsf{T}} e^{A^{\mathsf{T}}(T-t)} W_T^{-1}(x_T - e^{AT}x_0).}$$

L'énergie minimale vaut

$$\boxed{E_{\min} = (x_T - e^{AT}x_0)^{\mathsf{T}} W_T^{-1}(x_T - e^{AT}x_0),}$$

avec $E(u) = \int_0^T \|u(t)\|^2 \, \mathrm{d}t$.

- Pour le coût $J(u) = \frac{1}{2}E(u)$, on obtient $J_{\min} = \frac{1}{2}E_{\min}$.
- W_T dépend de (A, B, T), pas de la cible x_T.

Pourquoi s'agit-il du minimum global ?

Parce que la fonction que l'on optimise est convexe !
Soit v une autre commande admissible : $\mathcal{K}v = \mathcal{K}u^* = d$. Puisque $u^* = \mathcal{K}^*\lambda$,

$$\langle u^*, v - u^* \rangle_{L^2} = \langle \lambda, \mathcal{K}(v - u^*) \rangle_{\mathbb{R}^n} = 0.$$

Par Pythagore dans L^2 :

$$\|v\|_{L^2}^2 = \|u^*\|_{L^2}^2 + \|v - u^*\|_{L^2}^2 .$$

Donc

$$\boxed{J(v) = J(u^*) + \frac{1}{2}\|v - u^*\|_{L^2}^2 \geq J(u^*).}$$

À retenir. Cette identité démontre simultanément l'optimalité globale et l'unicité.

Exemple 1 : campagne de mobilisation associative

Une association souhaite obtenir d nouvelles inscriptions pendant une période de durée T.

- $x(t)$: nombre cumulé d'inscriptions supplémentaires ;
- $u(t)$: nombre de visite en porte à porte.

On considère le modèle :

$$\dot{x}(t) = u(t), \qquad x(0) = 0, \qquad x(T) = d.$$

Le Gramien de contrôlabilité est

$$W_T = \int_0^T 1 \, \mathrm{d}s = T.$$

L'effort quadratique minimal est obtenu pour :

$$\boxed{u^*(t) = \frac{d}{T}, \qquad E_{\min} = \int_0^T u^*(t)^2 \, \mathrm{d}t = \frac{d^2}{T}.}$$

Interprétation

Pour atteindre un objectif donné, étaler la mobilisation sur une durée deux fois plus longue divise l'effort quadratique minimal par deux.

Question. Pourquoi un rythme constant est-il optimal plutôt qu'une campagne très intense de courte durée ?

Exemple 2 : campagne de prévention en santé publique

Une campagne de prévention cherche à maintenir la sensibilisation d'une population.

- $x(t)$: indice de sensibilisation ;
- $u(t)$: intensité de la campagne ;
- $a > 0$: taux d'atténuation de l'effet du message.

On modélise :

$$\dot{x} = -ax + bu, \qquad x(0) = 0, \qquad x(T) = d, \quad b > 0.$$

Le Gramien vaut :

$$W_T = b^2 \int_0^T e^{-2as}\,\mathrm{d}s = \boxed{\frac{b^2}{2a}(1 - e^{-2aT})}.$$

La commande d'énergie minimale est :

$$\boxed{u^*(t) = \frac{b\, e^{-a(T-t)}}{W_T}\, d.}$$

Interprétation

Lorsque l'objectif est mesuré à la date T, la commande optimale augmente vers la fin : les messages diffusés plus tôt perdent progressivement une partie de leur effet.

Question. Le calendrier optimal serait-il identique si l'on maximisait la sensibilisation moyenne sur $[0, T]$?

Exemple 3 : accès aux droits sociaux

Une administration cherche à améliorer le recours effectif aux prestations sociales.

- $x_1(t)$: indice de recours effectif aux droits ;
- $x_2(t)$: capacité d'accompagnement social ;
- $u(t)$: intervention renforçant cette capacité.

On considère :

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Comme

$$e^{As}B = e^{-s}\begin{pmatrix} s \\ 1 \end{pmatrix},$$

le Gramien est

$$\boxed{W_T = \int_0^T e^{-2s}\begin{pmatrix} s^2 & s \\ s & 1 \end{pmatrix} \mathrm{d}s = \begin{pmatrix} J_2 & J_1 \\ J_1 & J_0 \end{pmatrix},}$$

où $J_k = \int_0^T s^k e^{-2s}\,\mathrm{d}s$.

$$J_0 = \frac{1 - e^{-2T}}{2},$$

$$J_1 = \frac{1 - (1+2T)e^{-2T}}{4},$$

Accès aux droits : quelle intervention optimale ?

On part de la situation de référence $x(0) = (0,0)^\top$.
À l'horizon $T = 2$, on souhaite atteindre :

$$x_T = \begin{pmatrix} 0.4 \\ 0.6 \end{pmatrix}.$$

Le Gramien est numériquement :

$$W_2 \simeq \begin{pmatrix} 0.1905 & 0.2271 \\ 0.2271 & 0.4908 \end{pmatrix}.$$

Posons $\lambda = W_2^{-1} x_T$. On obtient :

$$\lambda \simeq \begin{pmatrix} 1.4332 \\ 0.5593 \end{pmatrix}.$$

La formule de la commande d'énergie minimale donne :

$$u^*(t) = B^\top e^{A^\top (2-t)} W_2^{-1} x_T.$$

Ainsi :

$$\boxed{u^*(t) = e^{-(2-t)}\big(1.4332(2-t) + 0.5593\big).}$$

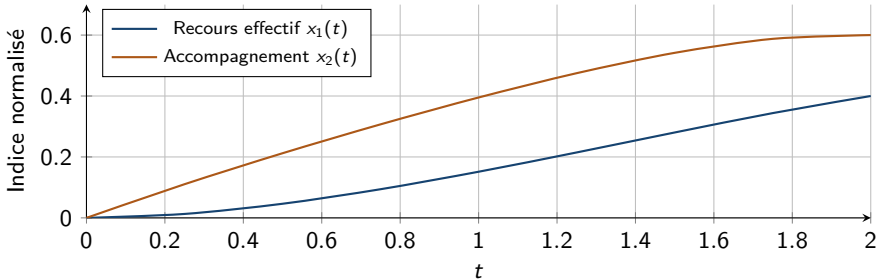
L'effort quadratique minimal est :

$$\boxed{E_{\min} = x_T^\top W_2^{-1} x_T \simeq 0.9088.}$$

Accès aux droits : trajectoires optimales

Sous la commande optimale précédente :

$$\dot{x}_1 = -x_1 + x_2,$$
$$\dot{x}_2 = -x_2 + u^*(t).$$



À retenir. L'amélioration du recours aux droits est progressive : elle résulte de l'accumulation des effets de l'accompagnement social.

Question. Pourquoi $x_1(t)$ augmente-t-il initialement plus lentement que $x_2(t)$?

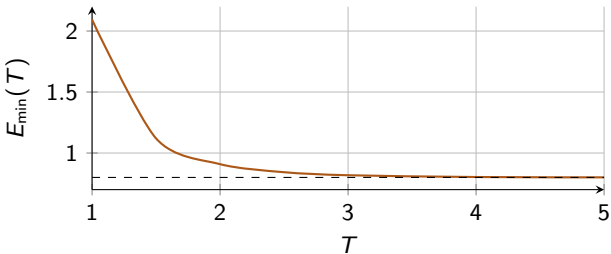
Accès aux droits : influence de l'horizon

On conserve la même cible :

$$x_T = (0.4, 0.6)^\top.$$

L'effort quadratique minimal dépend de l'horizon :

$$\boxed{E_{\min}(T) = x_T^\top W_T^{-1} x_T.}$$



T	$E_{\min}$
1	2.093
2	0.909
3	0.818
5	0.801

Quand $T \to \infty$:

$$E_{\min}(T) \longrightarrow 0.8.$$

À retenir. Un horizon plus long diminue l'effort minimal, mais la dissipation empêche celui-ci de tendre vers zéro.

Contre-exemple : inégalités d'accès à une politique

Une intervention publique ne touche directement qu'un groupe social G_1, sans effet de diffusion vers un second groupe G_2.

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Les deux groupes suivent :

$$\dot{x}_1 = -x_1 + u,$$
$$\dot{x}_2 = -x_2.$$

Le Gramien est :

$$\boxed{W_T = \begin{pmatrix} (1 - e^{-2T})/2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.}$$

Depuis $x(0) = (0, 0)^\top$:

- La cible $(1, 0)^\top$ est atteignable.
- La cible $(1, 1)^\top$ n'est pas atteignable.

À retenir. Une politique peut agir efficacement sur un groupe tout en laissant un autre groupe inaccessible.

Question. Quelle modification de A ou de B permettrait de rendre le second groupe contrôlable ?

Critère de Kalman : une vérification sans intégrale

La matrice de contrôlabilité est

$$\boxed{\mathcal{C} = [B \; AB \; A^2B \; \cdots \; A^{n-1}B].}$$

Théorème pour $T > 0$

Le système est contrôlable si et seulement si

$$\boxed{\operatorname{rang}(\mathcal{C}) = D \quad (\Longleftrightarrow \quad W_T > 0)\,.}$$

À retenir. Kalman décide si toutes les cibles sont accessibles ; (le Gramien mesure leur coût énergétique).

Cayley–Hamilton : pourquoi la matrice de Kalman suffit

Cayley–Hamilton : toute puissance A^k avec $k \geq n$ est une combinaison de $I, A, \ldots, A^{n-1}$. Il existe donc des fonctions $\alpha_j(t)$ telles que

$$e^{At} = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j(t) A^j.$$

En posant $\mathcal{C} = [B \; AB \; \ldots \; A^{n-1}B]$ et

$$H(t) = \begin{pmatrix} \alpha_0(t) I_m \\ \vdots \\ \alpha_{n-1}(t) I_m \end{pmatrix},$$

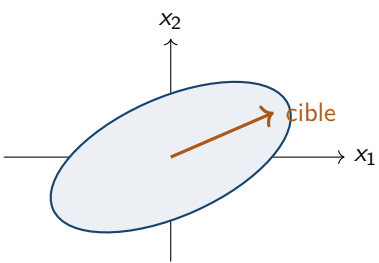
on obtient $e^{At}B = \mathcal{C}H(t)$, d'où

$$\boxed{W_T = \mathcal{C} \left(\int_0^T H(t) H(t)^{\mathsf{T}} \mathrm{d}t \right) \mathcal{C}^{\mathsf{T}}.}$$

Interprétation géométrique : ellipsoïde d'énergie

Pour $x_0 = 0$ et $W_T > 0$, les cibles accessibles avec énergie au plus E_0 sont

$$\left\{ x_T \in \mathbb{R}^n : x_T^{\mathrm{T}} W_T^{-1} x_T \leq E_0 \right\}.$$



Les grands axes indiquent les directions *peu coûteuses* ; les petits axes, les directions *coûteuses*.

L'inverse W_T^{-1} définit une métrique énergétique sur l'espace d'état.

Exercice de synthèse : réservoir à commande

Énoncé

$$\dot{h}(t) = -2h(t) + u(t), \quad h(0) = 0, \quad h(T) = 1.$$

1. Calculer e^{At} et le Gramien W_T.
2. En déduire la commande d'énergie minimale.
3. Quelle limite prend l'énergie minimale quand $T \to \infty$?

Réponses pour vérification

$$W_T = \frac{1 - e^{-4T}}{4}, \quad u^*(t) = \frac{4e^{-2(T-t)}}{1 - e^{-4T}}, \quad E_{\min} = \frac{4}{1 - e^{-4T}} \longrightarrow 4.$$

À retenir. Contrairement à l'intégrateur pur, la dissipation impose ici un coût plancher.

Synthèse : ce qu'il faut savoir refaire

1. Résoudre $\dot{x} = ax + b(t)$ puis $\dot{x} = Ax + Bu$.
2. Calculer e^{At} dans les cas diagonaux, triangulaires et nilpotents.
3. Écrire $x(T) = e^{AT}x_0 + \mathcal{K}u$.
4. Construire le Lagrangien de $\min \frac{1}{2}\|u\|_{L^2}^2$ sous $\mathcal{K}u = d$.
5. Déduire $u^* = \mathcal{K}^* W_T^{-1} d$ lorsque W_T est inversible.
6. Vérifier la contrôlabilité avec $\text{rang}[B, AB, \ldots, A^{n-1}B]$.

Pour aller plus loin

Commande avec contraintes $|u| \leq u_{\max}$; retour d'état ; LQR ; principe du maximum de Pontryagin ; contrôles en temps discret.

Références et pistes d'approfondissement


E. Hazan et K. Singh, *Introduction to Online Control*, Cambridge University Press, 2026 ; version libre : `https://arxiv.org/abs/2211.09619`.


E. D. Sontag, *Mathematical Control Theory*, 2e éd., Springer, 1998.


D. Liberzon, *Calculus of Variations and Optimal Control Theory*, Princeton University Press, 2012.


T. Kailath, *Linear Systems*, Prentice-Hall, 1980.

Message final : les EDO décrivent l'évolution ; la contrôlabilité décrit les possibilités ; le Gramien quantifie l'effort pour atteindre une cible.